

Prova Orale

Pag. 1/2



Sessione ordinaria 2024
Seconda prova scritta



Ministero dell'istruzione e del merito

A038 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Indirizzo ITIA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"
(Testo valevole anche per gli indirizzi quadriennali IT32)

Disciplina: SISTEMI E RETI

Un'azienda possiede due sedi collegate direttamente tramite due router.

- Sede Lan A: 128 PC
- Sede LanB: 72 PC

La rete assegnata all'azienda è 172.16.0.0/16.

I router non devono essere conteggiati nel numero di PC.

Il candidato fatte le opportune ipotesi del casodeve :

1. Progettare il piano di subnetting usando VLSM.
2. Determinare per ogni subnet: network, primo host, ultimo host, broadcast, subnet mask e tutti gli indirizzi necessari al suo funzionamento
3. Disegnare lo schema logico della rete.
4. Scrivere le rotte statiche necessarie.

Soluzione

Un'azienda possiede due sedi collegate tramite due router.

- Sede Lan A: 128 PC
- Sede LanB: 72 PC

La rete assegnata all'azienda è 172.16.0.0/16.

I router non devono essere conteggiati nel numero di PC.

Il servizio DHCP è ospitato direttamente sui gateway delle rispettive sedi, garantendo l'assegnazione dinamica degli indirizzi IP all'interno dei pool definiti.

1. Progettazione delle due reti locali aziendali minimizzando lo spreco degli indirizzi (VLSM(VariableLengthSubnet Mask)).

Rete di partenza: 172.16.0.0/16 (classe B privata).

Indirizzi totali disponibili: $2^{16} - 2 = 65534$

Ordine VLSM (dal più grande): Sede A (128), Sede B (72), link router (2).

Subnet Sede A

Indirizzi necessari: 128 PC + 1 router = 129

$2^7 - 2 = 126$ (non bastano - Indirizzo di Rete - Indirizzo di Broadcast + indirizzo del router servono 131 indirizzi)

$2^8 - 2 = 254$ (sufficiente)

Prefisso: /24

Subnet Sede B

Indirizzi necessari: 72 PC + 1 router = 73

$2^6 - 2 = 62$ (non bastano - Indirizzo di Rete - Indirizzo di Broadcast + indirizzo del router servono 75 indirizzi)

$2^7 - 2 = 126$ (sufficiente)

Prefisso: /25

Subnet collegamento router

Indirizzi necessari: 2

$2^2 - 2 = 2$

Prefisso: /30

2. Rappresentare mediante tabelle per ogni sede il relativo piano completo di indirizzamento specificando anche eventuali indirizzi statici e dinamici.

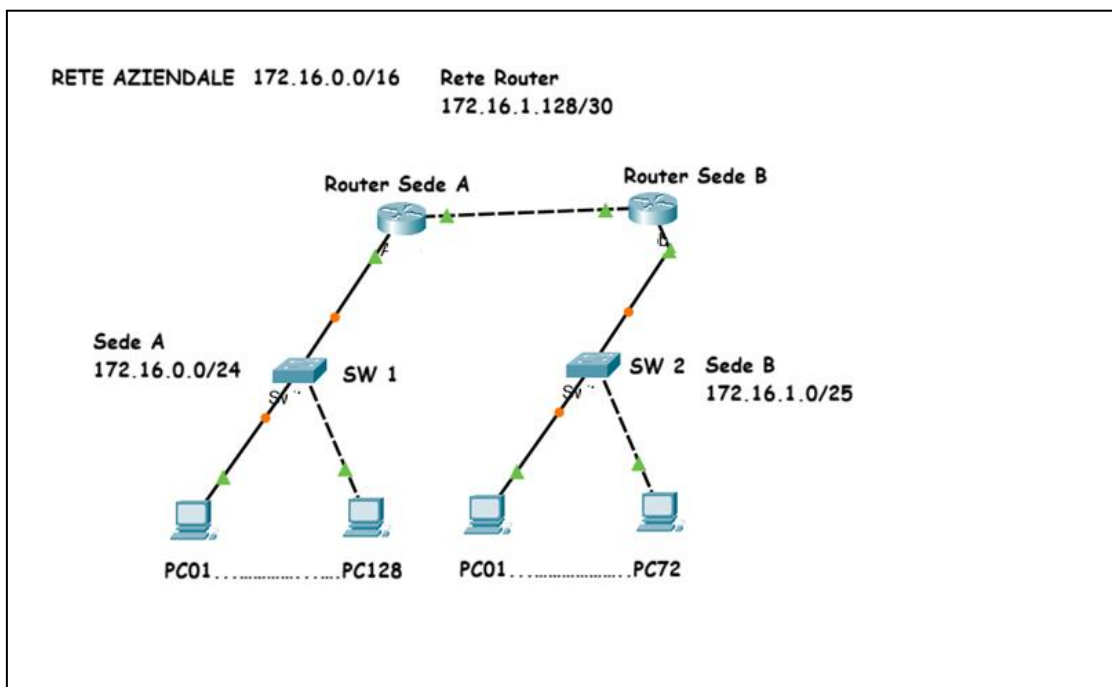
Calcolo per ogni subnet di : network, primo host, ultimo host, broadcast, subnet mask, il server DHCP e'integrato nei servizi del router

Rete Sede A - Classe B	172.16.0.0		
Subnet Mask/24	255.255.255.0		
Gateway/DHCP	172.16.0.1	Statico	Interfaccia LAN del Router(Server DHCP integrato)
IP riservati statici per server o stampanti	172.16.0.2 - 172.16.0.19	Statico	Range riservato a dispositivi fissi
Primo host	172.16.0.20	Dinamico	
.....	172.16.0.x	Dinamico	
.....	172.16.0.y	Dinamico	
Ultimo host	172.16.0.250	Dinamico	
IP riservati statici per server o stampanti	172.16.0.251 - 172.16.0.254	Statico	Spazio per eventuali altri apparati(ad es. Access Point)
Broadcast	172.16.0.255		

Rete Sede B - Classe B	172.16.1.0		
Subnet Mask/25	255.255.255.128		
Gateway/DHCP	172.16.1.1	Statico	Interfaccia LAN del Router(Server DHCP integrato)
IP riservati statici per server o stampanti	172.16.1.2 - 172.16.1.10	Statico	Range riservato a dispositivi fissi
Primo host	172.16.1.11	Dinamico	
.....	172.16.1.x	Dinamico	
.....	172.16.1.y	Dinamico	
Ultimo host	172.16.1.126	Dinamico	
Broadcast	172.16.1.127		

Rete Router - Classe B	172.16.1.128	
Subnet Mask/30	255.255.255.252	
Gateway A	172.16.1.129	Statico
Gateway B	172.16.1.130	Statico
Broadcast	172.16.1.131	

3. Schema logico della rete



4. Rotte Statiche necessarie.

Router A:

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface g0/1

ip address 172.16.1.129 255.255.255.252

no shutdown

exit

Rotta verso la rete remota dietro il Router B

ip route 172.16.1.0 255.255.255.128 172.16.1.130

End

Usando end (invece di exit), il router chiude tutti i sottomenu in un colpo solo e ti riporta dove il write può essere utilizzato per salvare la configurazione fatta

write

Router B:

enable

configure terminal

```
interface g0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.128
no shutdown
Exit
```

```
interface g0/1
ip address 172.16.1.130 255.255.255.252
no shutdown
Exit
```

Rotta verso la rete remota dietro il Router A

```
ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 172.16.1.129
End
```

Usando end (invece di exit), il router chiude tutti i sottomenu in un colpo solo e ti riporta dove il write puo' essere utilizzato per salvare la configurazione fatta

write

L'uso del comando write (o copy run start) è fondamentale in quanto se il router viene spento, si perde tutta la configurazione fatta.

Il concetto chiave qui è che l'**IP di destinazione rimane invariato**, mentre il **MAC address cambia** ad ogni "salto" (hop).

Supponiamo che il **PC della sede A (172.16.0.20)** invia un pacchetto al **PC della sede B (172.16.1.11)**

Il PC della sede A confronta l'IP di destinazione con la propria subnet mask.

- Logica: "172.16.1.11 è fuori dalla rete (172.16.0.0/24)? Sì. Allora devo mandarlo al Default Gateway (Router Sede A: 172.16.0.1)".
- ARP: Se il PC della sede A non conosce il MAC del Router A, invia una ARP Request: "Chi ha l'IP 172.16.0.1?". Il Router A fa una ARP Reply con il suo MAC.

Composizione del Pacchetto/Frame prima della spedizione):

Pacchetto	IP	Dati
IP Mittente	172.16.0.20	
IP Destinatario	172.16.1.11 (L'obiettivo finale)	
MAC Sorgente	MAC_PC_A	
MAC Destinazione	MAC_ROUTER_A (Interfaccia g0/0)	

Il Router della sede A riceve il frame, vede che il MAC di destinazione è il suo, "scarta" l'intestazione Ethernet e guarda l'IP.

- Controlla la tabella di routing per vedere dove si trova l'IP 172.16.1.11 e legge che deve mandarlo verso 172.16.1.130 (Router della sede B) attraverso il link /30".

Composizione del Frame nel tunnel tra i Router (Link /30):

Pacchetto	IP	Dati
IP Sorgente	172.16.0.20 (Invariato)	
IP Destinazione	172.16.1.11 (Invariato)	
MAC Sorgente	MAC_ROUTER_A (Interfaccia g0/1)	
MAC Destinazione	MAC_ROUTER_B (Interfaccia g0/1)	

Ovviamente se il Router della sede A non conosce il Mac del Router della sede B ma, come visto sopra, ne conosce l' IP, ripete il processo di ARP visto all' inizio. Ricordiamo anche che i due router sono direttamente collegati fra loro via cavo.

Se il collegamento tra i due router fosse di tipo **Serial**, il protocollo ARP non verrebbe usato perché le connessioni seriali sono "punto-punto" e non usano MAC address, ma qui stiamo usando le Gigabit Ethernet(g0/1).

A questo punto il Router della sede B riceve il frame dal Router della sede A. Guarda l'IP di destinazione.

- Poiché l' IP"172.16.1.11" fa parte della LAN della sede B (172.16.1.0/25). Può consegnare il pacchetto direttamente all' Host.
- **ARP:** Se non ha il MAC del PC di destinazione in memoria, fa un ARP request sulla LAN della sede B e aspetta l' ARP Reply come già visto.

Composizione del Frame finale (Arrivo al PC B):

Pacchetto	IP	Dati
IP Sorgente	172.16.0.20	
IP Destinazione	172.16.1.11	
MAC Sorgente	MAC_ROUTER_B (Interfaccia g0/0)	
MAC Destinazione	MAC_PC_B	

Per il viaggio di ritorno (da PC sede B a PC sede A), il processo è speculare.

Essendo il traffico di rete di tipo intranet (i due router sono direttamente collegati con rotte statiche semplici) il **pacchetto ovviamente viaggia in chiaro**.